

Семинар 5

10.10.2026

Термины: алгебра, сигма-алгебра, борелевская сигма-алгебра, вероятностная мера, общее вероятностное пространство, лемма о существовании наименьшей сигма-алгебры

Задача 1

Рассмотрите примеры и проверьте, являются ли такие системы подмножеств алгебрами и сигма-алгебрами?

- a) $\mathcal{F}: \{\emptyset, \Omega\}$
- b) $\mathcal{F}: \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\}$, где A , произвольное множество, принадлежащее Ω
- c) $\mathcal{F}: 2^\Omega$, в случае, если Ω не более, чем счетно
- d) $\mathcal{F}: 2^\Omega$, в случае, если Ω – любое

Задача 2

Как выглядит сигма-алгебра для конечного или счетного Ω ? Почему, разбирая дискретное вероятностное пространство, часто опускают сигма-алгебру как элемент вероятностного пространства?

Задача 3

Докажите, что пересечение любого (не обязательно конечного или счётного) семейства σ -алгебр на Ω снова является σ -алгеброй. Приведите пример, показывающий, что объединение двух σ -алгебр, вообще говоря, не является алгеброй

Задача 4*

Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра на Ω . Докажите, что $\mathcal{A}$ является σ -алгеброй тогда и только тогда, когда она замкнута относительно счётных объединений **возрастающих** последовательностей множеств (то есть если $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$, $A_i \in \mathcal{A}$, то $\bigcup_i A_i \in \mathcal{A}$).

Задача 5

Пусть $\Omega = [0, 1]$. Опишите наименьшую σ -алгебру, порождённую всеми одноточечными множествами $\{x\}$, $x \in [0, 1]$. Какие множества в неё входят?

Задача 6

Докажите, что борелевская σ -алгебра $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ порождается каждым из следующих классов множеств:

- a) всеми открытыми множествами;
- b) всеми замкнутыми множествами;
- c) всеми лучами $(-\infty, a]$, $a \in \mathbb{R}$;
- d) всеми лучами $(-\infty, a)$, $a \in \mathbb{Q}$;
- e) всеми открытыми интервалами с рациональными концами

Задача 7

Принадлежат ли борелевской σ -алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ следующие множества? Ответ обоснуйте:

- a) множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$;
- b) множество иррациональных чисел;
- c) произвольное счётное множество;
- d) множество Кантора (доп вопрос домой на плюрик)**

Задача 8*

Постройте множество Витали. Почему с ним возникают проблемы в вероятностном подходе? Является ли оно частью борелевской сигма-алгебры? А какой-либо сигма-алгебры?

Если не успеем разобрать на семинаре, разбор дома – заслуживает плюрика!